TR1 ochrana teploty vinutí motoru

Obsah

1. Použití a vlastnosti
2. Popis
3. Funkce
4. Nastavení
5. Technická data
6. Schéma zapojení



1. Použití a vlastnosti

Ochrana TR1 slouží především k ochraně teploty vinutí motorů, nebo generátorů pomocí zabudovaných čidel PTC. Čidla PTC s charakteristikou podle normy DIN 44081 (IEC 34-11) mají při normální teplotě nízký odpor cca 40 – 100 Ohmů a při dosažení mezní teploty jejich odpor prudce vzrůstá, až na více než 4000 Ohmů. Tato čidla lze používat jak jednotlivě, tak zapojená v sérii. Ochranu TR1 lze použít pro dvě nezávislá zařízení z nichž každé může mít dvě smyčky čidel PTC.

2. Popis

Ochrana je napájena ze zdroje 24V DC. Zelená LED vpravo nahoře signalizuje přítomnost napájení. Na dolní svorky lze připojit až čtyři nezávislé smyčky čidel PTC, přičemž každá má svou zelenou LED diodu signalizující, že teploty na čidlech PTC zapojených ve smyčce nejsou překročeny. Vždy dvě vstupní smyčky jsou sloučeny na jedno výstupní relé, jehož sepnutý stav je signalizován rovněž zelenou LED diodou.

3. Funkce

Ochrana funguje na principu měření odporu. Jestliže odpor na vstupních svorkách je vyšší než 3000 ohmů, je výstupní obvod rozpojen. K opětnému sepnutí dojde až při poklesu vstupního odporu pod 1500 ohmů.

4. Nastavení

Ochrana nevyžaduje žádné nastavení. Pouze v případě, že zařízení má pouze jednu smyčku čidel PTC je třeba zbývající vstupní svorky zkratovat.

5. Technická data

Rozměry VxŠxH	75x70x110 mm
Montáž	DIN lišta
Napájení	24 V DC (20 – 30)
Příkon	< 2 W
Vstupy	4 (každý až 6 čidel PTC)
Výstupy	2 (galvanicky oddělené)
rozepnutí	3000 Ohm +- 10%
opětné sepnutí	1500 Ohm +- 10%
Kontakty relé	Ag Cd O
Spínané napětí max.	250V AC / 125V DC
Spínaný výkon max.	720 VA
Spínaný proud max.	6 A

6. Schéma zapojení

